华中科技大学 2022-2023 学年第一学期

“微积分(A)(上)” 期末考试试题 (A卷)

专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试形式 闭卷 考试时间 2023/2/15 上午8:30-11:00

题 号	一	二	三	四	五	总 分
分 数						

$f(x)=\int_0^x \sin t\,dt$

$f(x^2)=\int_0^{x^2}\sin t\,dt$. $f'(x^2)\,2x=\sin x^2\cdot 2x$

阅卷人	
得 分	

一、填空题 (每题 4 分，共 20 分)

1. 设$E=\{\frac{2023n^2}{n^2+6}|n=1,2,\dots\}$，则$\sup E=$ 2023, $\inf E=$ $\frac{2023}{7}$.

2. 设$F(x)=\int_0^{x^2}\sin t\,dt$, 则$F'(x)=$ $2x\ \sin x^2$.

3. 定积分$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+1)\cos x\,dx=$ 2.

4. 曲线$y=xe^{1/x^2}$渐近线为 $x=0$ $y=x$.

5. 微分方程$y'+2xy=e^{-x^2}$的通解为 $P(x)=2x$, $Q(x)=e^{-x^2}$

二、判断题 (每题 2分，共 10分)（正确者后面括号打√，否则打×）

阅卷人	
得 分	

6. 若已知数列x_n与y_n满足$\lim_{n\to\infty}(x_ny_n)=0$且$\{x_n\}$有界, 则$\lim_{n\to\infty}y_n=0$. (×)

7. 若$f(x)$在(a,b)上连续, 则$f(x)$在(a,b)上一致连续. (×)

8. 设$f(x)$在(a,b)内可导, 若$\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)=\infty$，则$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$. (×)

9. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续, 则$f(x)$在$[a,b]$上存在原函数. (√)

10. 广义积分$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$绝对收敛. (×)

阅卷人	
得 分	

三、计算题 (每题 8 分，共 40 分)

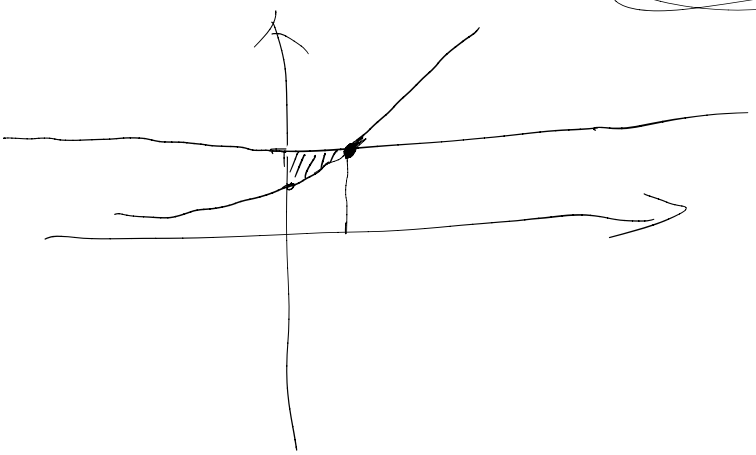
11. 计算$\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x-\ln(1+x)-\sin x}{1-\cos x}$.

12. 计算$\int e^{\sqrt{x}}dx$, 这里$x\geqslant 0$.

13. 计算$f(x)=\frac{x-2}{2x^2+x-1}$的5阶带Peano余项的Maclaurin展开.

14. 计算$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})\dots(1+\frac{n}{n})}$.

15. 求曲线$y=e^x$与y轴及直线$y=e$所围成图形绕直线$y=e$旋转一周所得旋转体体积.



$y=e-e^x$

$\int_0^1 \pi (e-e^x)^2 \cdot dx$

$\pi \int_0^1 (e-e^x)^2 dx$

$\pi \int_0^1 e^2 - 2e^{x+1} + e^{2x}\ dx$

$\pi \int_0^1 e^2 dx - 2\pi \int_0^1 e^{x+1} dx + \pi \int_0^1 e^{2x} dx$

$e^2\pi - 2\pi e^{x+1}\Big|_0^1$

$-2\pi (e^2 - e)$

$e^2\pi - 2e^2\pi + 2e\pi$

$-e^2\pi + 2e\pi + \pi \frac{e^{2x}}{2}\Big|_0^1$

$-e^2\pi + 2e\pi + \pi \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}\right)$

$-\frac{e^2}{2}\pi + 2e\pi - \frac{\pi}{2}$

阅卷人	
得 分	

四、证明题 (每题 10 分，共30分)

16. 设$x_n = \pi - \frac{\pi^3}{3!} + \frac{\pi^5}{5!} - \frac{\pi^7}{7!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{\pi^{2n-1}}{(2n-1)!}$, 其中$n$为正整数. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{\cos\theta x}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

$\sin\pi = \pi - \frac{\pi^3}{3!} +$

$\left|\sin\pi - x_n\right| = \left|(-1)^n \frac{\cos\theta x\, \pi^{2n+1}}{(2n+1)!}\right|$.

定积分证明①变上限 ②积分中值定理.

17. 设$f(x)$在$[a,b]$上有连续的导函数, 且$f(a)=0$, 证明：

$$\int_a^b f^2(x)dx \leqslant \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b (f'(x))^2dx.$$

$2f(x)f'(x)$.

$F(t)=\frac{(t-a)^2}{2}\int_a^t (f'(x))^2dx-\int_a^t f^2(x)dx$. $F(t)\geq 0$.

$F(a)=0$ $F'(t)\geq 0$ $F(t)\geq 0$

$F'(t)=\frac{(t-a)^2}{2}f(t)^2+(t-a)\int_a^t (f'(x))^2dx-f^2(t)$.

$(t-a)\int_a^t (f'(x))^2dx-f^2(t)$.

$=t\int_a^t (f'(x))^2dx+(t-a)f'(t)^2-2f(t)f'(t)$.

用47.

Schwarz

18. 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续且$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$存在且有限. 设$a,b$为正实数, 证明广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx$$

收敛，并求其值.

$$= [f(0)-k]\ln\frac{b}{a}$$

$$\int_0^1 \frac{f(ax)-f(bx)}{x} + \int_1^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}$$

$$F(u)=\int_u^1 \frac{f(ax)-f(bx)}{x}$$

$$=\int_u^1 \frac{f(ax)}{x} - \int_u^1 \frac{f(bx)}{x} \qquad ax=t,\ bx=t$$

$$=\int_{au}^{a}\frac{f(t)}{t}dt - \int_{bu}^{b}\frac{f(t)}{t}dt \leftarrow \text{换 } au$$

$$=\int_{au}^{bu}\frac{f(t)}{t}dt - \int_a^b\frac{f(t)}{t}dt$$

$$=f(\xi)\int_{au}^{bu}\frac{1}{t}dt - \int_a^b\frac{f(t)}{t}dt$$

$$=f(\xi)\ln\frac{b}{a} - \int_a^b\frac{f(t)}{t}dt$$

当$u\to 0$时 $F(u)\to f(0)\ln\frac{b}{a} - \int_a^b\frac{f(t)}{t}dt$

$$F(u)=\int_1^u \frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx$$

$$=\int_1^u \frac{f(ax)}{x}dx - \int_1^u\frac{f(bx)}{x}dx$$

令$ax=t$, $bx=t$.

阅卷人	
得 分	

五、附加题 (10 分)

19. 设$f(x)$是闭区间$[a,b]$上的可积函数, 证明: 对于任意给定的$\varepsilon>0$, 存在$[a,b]$上的连续函数$g(x)$使得

$$\int_a^b |g(x)-f(x)|dx<\varepsilon.$$

计算题
函数极限(洛必达, Taylor).
不定积分(指数, 三角). Taylor展开.
函数(连续, 可导性(分段函数)作图, 最值).
间断点.
定积分应用(面积, 弧长, 体积, 侧面积)
证明题(20). 微分中值定理
Taylor公式 积分中值定理
定积分的变上限积分求导

设 $[0,1]$ 连续 $(0,1)$ 可导 $f(0)=f(1)=0$ $f(\frac{1}{2})=1$

(1) 存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$ $f(\eta)=\eta$.

$F(x)=f(x)-x$ 连续.

$F(\eta)-\eta=0$

$F(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

$F(1)-1=-1$.

由零点定理.

(2) 存在 $\xi\in(0,\eta)$.

$f'(\xi)+\frac{1}{\sqrt{\xi^2+1}}(f(\xi)-\xi)=1$.

$f'(\xi)-1+\frac{1}{\sqrt{\xi^2+1}}(f(\xi)-\xi)=0$

$(f(\xi)-\xi)'+\frac{1}{\sqrt{\xi^2+1}}(f(\xi)-\xi)=0$

$g(x)=x+\sqrt{1+x^2}$

$G(x)=(x+\sqrt{1+x^2})(f(x)-x)$

$G(0)=0$

$G(\eta)=0$

$(uv)'=u'v+v'u$.

u $\frac{u'}{u}=\frac{1}{\sqrt{\xi^2+1}}$

$g'(x)=\frac{g(x)}{\sqrt{x^2+1}}$.

微分方程.

---

f 二阶连续可导 $f(a)=f(b)=0$ $\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\frac{M}{12}(b-a)^3$

$M=\sup_{x\in[a,b]}\{|f''(x)|\}$.

Taylor.

$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$.